

Cápsula Teórica 01: Fundamentos Fenomenológicos

Voltaje, Corriente, Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Gestión: Semestre II/2026

1. Introducción: El Modelo Hidráulico

Para modelar circuitos electrónicos en ingeniería, primero debemos entender qué estamos midiendo. Utilizaremos la analogía de un circuito hidráulico cerrado, muy familiar en la mecatrónica.

- **Voltaje (V):** Representa la *presión* generada por una bomba de agua. Es la fuerza electromotriz que empuja a los electrones. Se mide en Voltios (V).
- **Corriente (I):** Representa el *caudal* de agua fluyendo por la tubería. Es la cantidad de carga que atraviesa un punto por segundo ($I = dq/dt$). Se mide en Amperios (A).
- **Resistencia (R):** Representa un *estrechamiento* en la tubería que dificulta el paso del agua, causando una caída de presión. Se mide en Ohmios (Ω).

2. La Ley de Ohm (El Comportamiento del Material)

La Ley de Ohm establece la relación lineal entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un material conductor ideal. Es la ecuación constitutiva de los componentes pasivos.

$$V = I \cdot R \quad (1)$$

Interpretación Física

Para empujar una corriente I a través de una resistencia R , la fuente debe aplicar un voltaje (presión) equivalente a V . Si la resistencia aumenta, se necesita más voltaje para mantener la misma corriente. Su forma inversa, utilizando la conductancia ($G = 1/R$), es $I = V \cdot G$.

3. Las Leyes de Kirchhoff (La Topología de la Red)

Mientras que la Ley de Ohm describe el componente, las Leyes de Kirchhoff dictan cómo se comportan esos componentes cuando se interconectan formando una red.

3.1. Ley de Corrientes de Kirchhoff - LCK (Nodos)

Principio de Conservación de la Carga: «La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo (unión de cables) es igual a cero».

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0 \quad (2)$$

Interpretación Física: Un nodo es una intersección de tuberías. No puede almacenar ni crear agua. Toda la corriente que entra por un cable debe salir obligatoriamente por los demás.

3.2. Ley de Voltajes de Kirchhoff - LVK (Mallas)

Principio de Conservación de la Energía: «La suma algebraica de todos los voltajes alrededor de cualquier lazo cerrado es igual a cero».

$$\sum_{k=1}^N V_k = 0 \quad (3)$$

Interpretación Física: Si subes 15 m impulsado por un motor (Fuente de Voltaje) y luego bajas 10 m y 5 m en dos bajadas consecutivas (Resistencias), al volver al punto de partida, tu cambio neto de altura es cero.

4. Ejemplos Prácticos: De la Física a la Ecuación

Para comprender cómo estas leyes forman matrices, analizaremos los casos más simples posibles.

4.1. Ejemplo 1: Lazo Único (LVK y Mallas)

Supongamos un circuito con una fuente de 12 V conectada en serie con dos resistencias: $R_1 = 100 \Omega$ y $R_2 = 200 \Omega$. Queremos hallar la corriente I del lazo.

Paso 1. Aplicar LVK: La subida de tensión de la fuente menos las caídas en las resistencias debe ser cero.

$$12 \text{ V} - V_{R_1} - V_{R_2} = 0$$

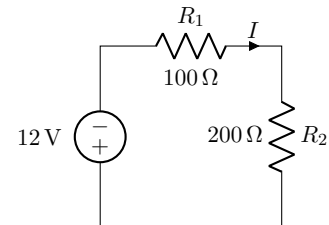
Paso 2. Aplicar Ley de Ohm: Caída en resistencia $V = I \cdot R$.

$$12 - (I \cdot 100) - (I \cdot 200) = 0$$

Paso 3. Factorizar (El salto a la Matriz): Reordenamos dejando las incógnitas de un lado y las fuentes del otro.

$$I \cdot (100 + 200) = 12$$

$$I \cdot (300) = 12$$



Observación Clave

Este término factorizado, $I \cdot (\text{Suma de Resistencias}) = V_{\text{fuente}}$, es exactamente la celda de la diagonal principal de nuestra futura matriz de impedancias $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$.

4.2. Ejemplo 2: Nodo Único (LCK y Nodos)

Supongamos una fuente de corriente de 3 A que alimenta un nodo donde la corriente se divide hacia dos resistencias en paralelo conectadas a tierra: $R_1 = 10 \Omega$ y $R_2 = 40 \Omega$. Queremos hallar el voltaje V en el nodo.

Paso 1. Aplicar LCK: La corriente que entra menos las corrientes que salen debe ser cero.

$$3\text{ A} - I_{R1} - I_{R2} = 0$$

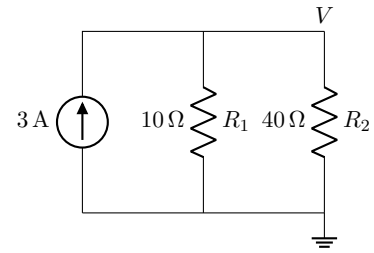
Paso 2. Aplicar Ley de Ohm inversa: Sabemos que $I = V/R$.

$$3 - \frac{V}{10} - \frac{V}{40} = 0$$

Paso 3. Factorizar (El salto a la Matriz): Factorizando V .

$$V \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right) = 3$$

$$V \cdot (G_1 + G_2) = 3$$



Observación Clave

Este término, $V \cdot (\text{Suma de Conductancias}) = I_{\text{fuente}}$, es la celda constitutiva de la matriz $\mathbf{GV} = \mathbf{I}$. Sumar inversos de resistencia es simplemente sumar conductancias.